



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chương 2

Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất

ThS. Trần Minh Tâm





I. Biến ngẫu nhiên

II. Tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

III. Một số luật phân phối xác suất



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Khái niệm
2. Bảng phân phối xác suất (Biến ngẫu nhiên rời rạc)
3. Hàm mật độ xác suất (Biến ngẫu nhiên liên tục)
4. Hàm phân phối xác suất

I. BIẾN NGẪU NHIÊN



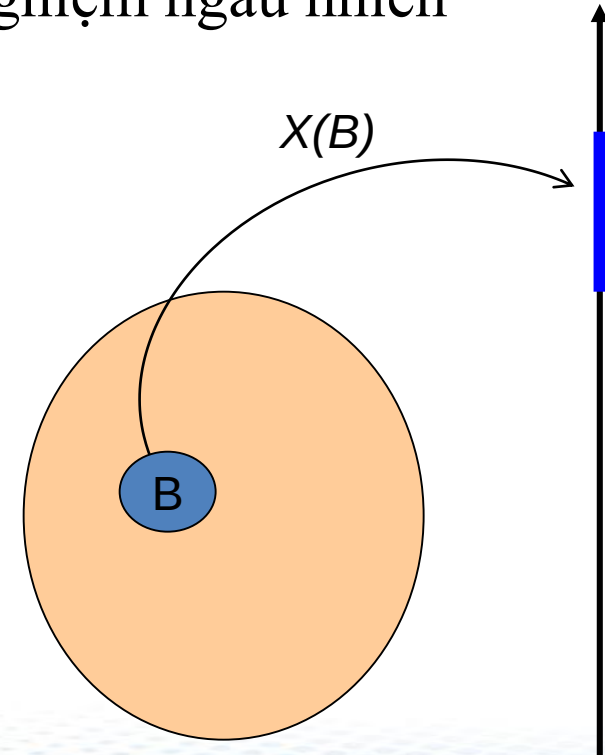
1. Khái niệm

Biểu diễn định lượng các kết quả của thí nghiệm ngẫu nhiên
(phép thử ngẫu nhiên)

X là biến ngẫu nhiên

$$X: \Omega \rightarrow R$$

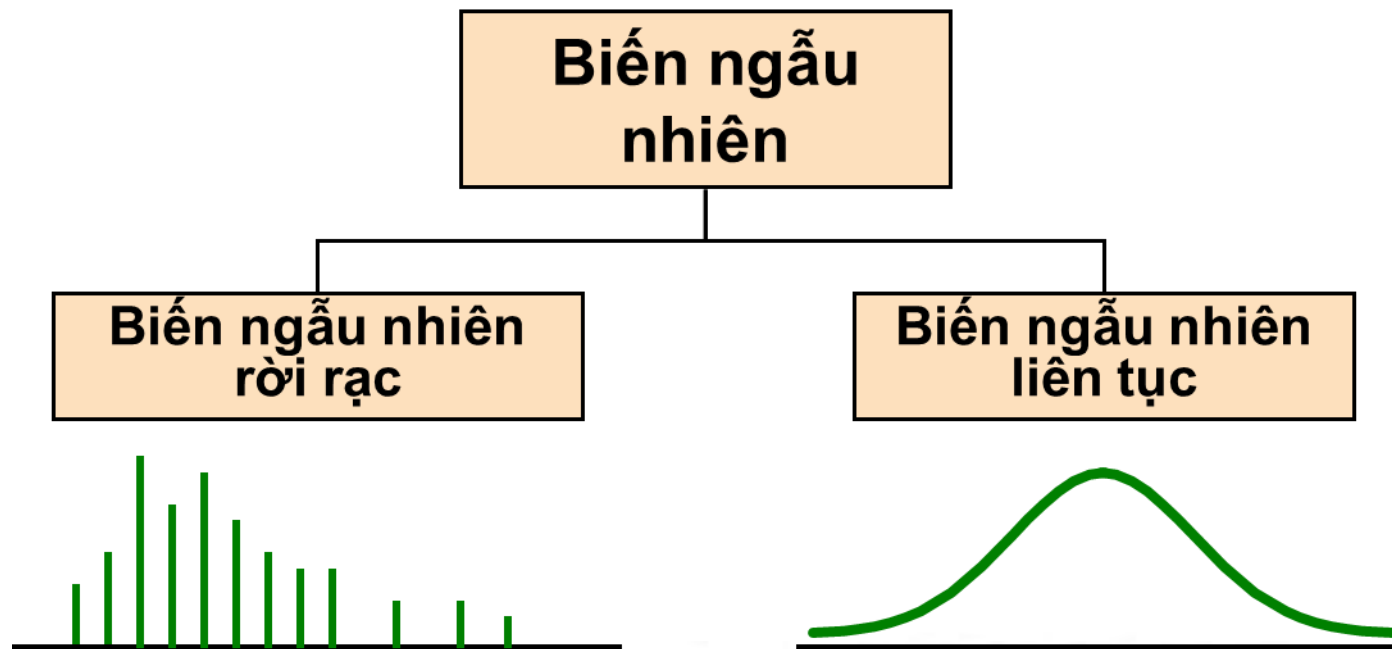
$$\omega \mapsto X(\omega)$$



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Khái niệm



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Khái niệm

BNN rời rạc: Có miền giá trị là tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được.

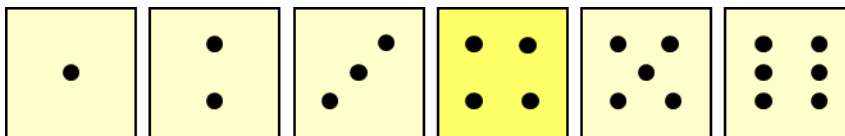
Ví dụ:

Tung một con xúc sắc 2 lần

Đặt X là số lần xuất hiện mặt 4 điểm.

$$X = \{0, 1, 2\}$$

Tung đồng xu 5 lần



Đặt Y là số lần xuất hiện mặt hình.

$$Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Khái niệm

BNN liên tục: Có miền giá trị là R hoặc một tập con của R .

Ví dụ:

Chiều cao, cân nặng.

Thời gian để hoàn thành 1 công việc.



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Bảng phân phối xác suất (Biến ngẫu nhiên rời rạc)

Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Bảng phân phối xác suất của X :

X	x_1	$x_2 \dots x_n$
$P(X)$	p_1	$p_2 \dots p_n$

Chú ý: 1) $p_i = P(X = x_i)$

$$2) \sum_{i=1}^n p_i = 1$$



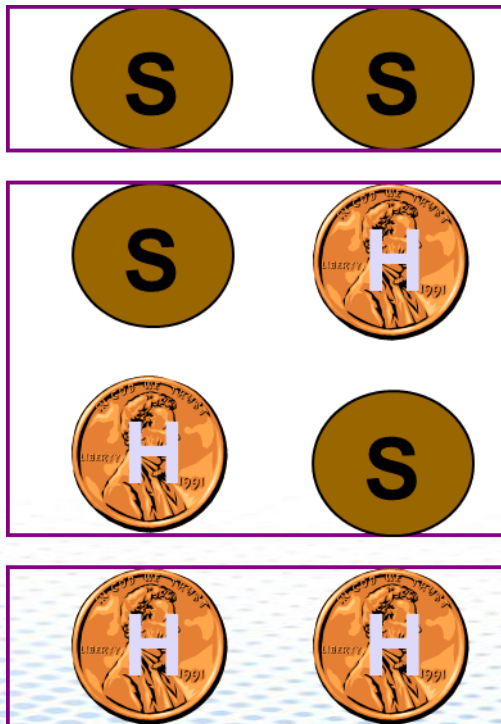
I. BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Bảng phân phối xác suất

Ví dụ: Tung đồng xu 2 lần.

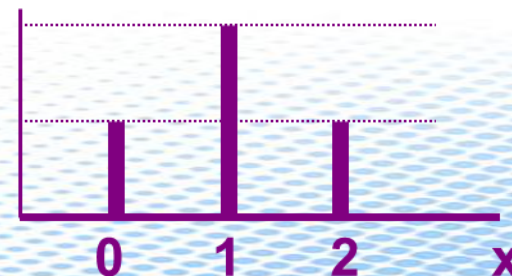
Đặt X : số lần xuất hiện mặt hình. 4 khả năng có thể xảy ra



Phân phối xác suất

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

Xác suất



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



3. Hàm mật độ xác suất (Biến ngẫu nhiên liên tục)

Hàm mật độ xác suất: $f(x)$ gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X nếu

$$i) \quad f(x) \geq 0 \quad \forall x$$

$$ii) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



3. Hàm mật độ xác suất (Biến ngẫu nhiên liên tục)

Ví dụ: cho hàm mật độ xác suất của X

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8} & , x \in [0, 2] \\ 0 & , x \notin [0, 2] \end{cases}$$

Ta có:

$$i) \quad f(x) \geq 0 \quad \forall x$$

$$ii) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^2 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{x^3}{8} \Big|_0^2 = 1$$

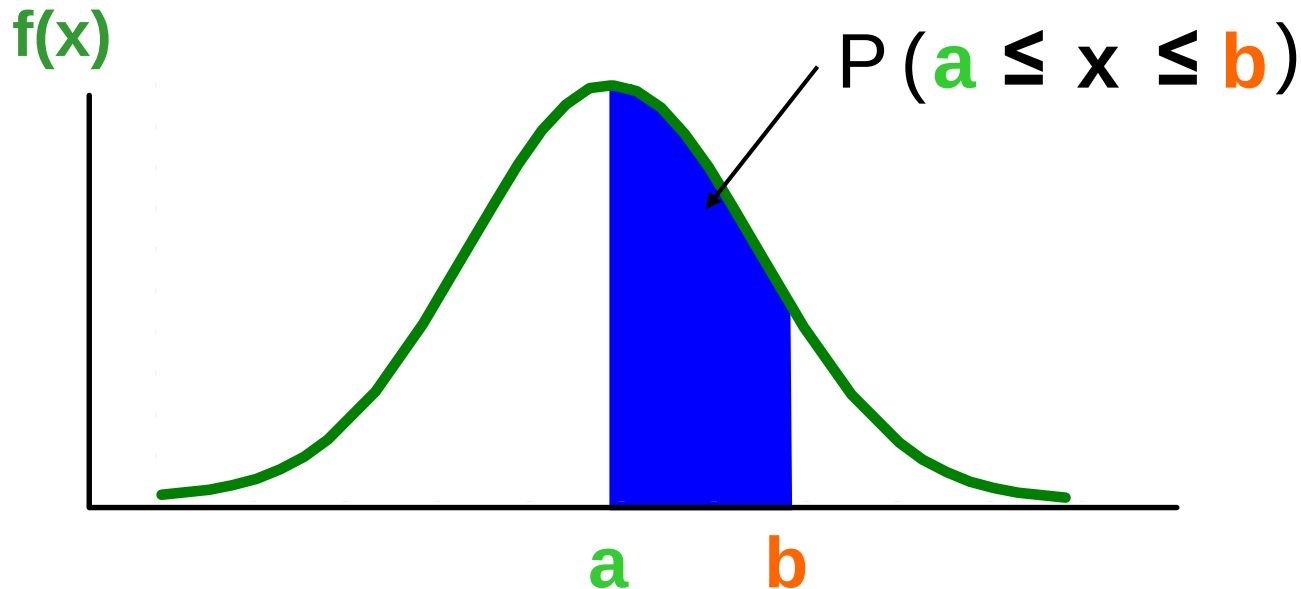


I. BIẾN NGẪU NHIÊN



3. Hàm mật độ xác suất (Biến ngẫu nhiên liên tục)

Tìm $P(a < X < b)$?



$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b)$$

$$= P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



4. Hàm phân phối xác suất

Xét biến ngẫu nhiên X , hàm phân phối xác suất của X , ký hiệu $F(x)$, được định nghĩa như sau

$$F(x) = P(X < x)$$



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



4. Hàm phân phối xác suất (Biến ngẫu nhiên rời rạc)

Bảng phân phối xác suất của X

X	x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n
P	p_1	p_2	...	p_{n-1}	p_n

Hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

$$F(x) = P(X < x) = \begin{cases} 0 & , x \leq x_1 \\ p_1 & , x_1 < x \leq x_2 \\ p_1 + p_2 & , x_2 < x \leq x_3 \\ \vdots & \\ p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1} & , x_{n-1} < x \leq x_n \\ 1 & , x > x_n \end{cases}$$



I. BIẾN NGẪU NHIÊN



4. Hàm phân phối xác suất (Biến ngẫu nhiên rời rạc)

Ví dụ: Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ 0.25 & , 0 < x \leq 1 \\ (0.25 + 0.5) & , 0 < x \leq 1 \\ (0.25 + 0.5 + 0.25) & , x > 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ 0.25 & , 0 < x \leq 1 \\ 0.75 & , 0 < x \leq 1 \\ 1 & , x > 2 \end{cases}$$



4. Hàm phân phối xác suất (Biến ngẫu nhiên liên tục)

Xét biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$, hàm phân phối xác suất của X

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

Ví dụ: Xét BNN liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8} x^2 & , x \in [0, 2] \\ 0 & , x \notin [0, 2] \end{cases}$$



Tìm hàm phân phối $F(x)$.

I. BIẾN NGẪU NHIÊN



$$x < 0 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = 0$$

$$0 \leq x \leq 2 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_0^x \frac{3}{8} t^2 dt = \left. \frac{t^3}{8} \right|_0^x = \frac{x^3}{8}$$

$$x > 2 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_0^2 \frac{3}{8} x^2 dt = \left. \frac{x^3}{8} \right|_0^2 = 1$$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{3}{8} x^2 & , 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & , x > 2 \end{cases}$$



4. Hàm phân phối xác suất

❖ Tính chất

- $0 \leq F(x) \leq 1$
- $F(x)$ là hàm không giảm: nếu $a < b$ thì $F(a) \leq F(b)$.
- $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$
- Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối $F(x)$ thì hàm mật độ $f(x) = F'(x)$ tại những điểm liên tục của X .



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



TRA VINH UNIVERSITY

1. Kỳ vọng
2. Phương sai
3. Độ lệch chuẩn
4. Số mode (Giá trị tin chắc)
5. Số trung vị

II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Kỳ vọng

Kỳ vọng: Là giá trị trung bình theo xác suất của tất cả các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên.

Kỳ vọng phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Kỳ vọng (BNN rời rạc)

BNN rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	x_1	x_2	$\dots$	x_{n-1}	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_{n-1}	p_n

Kỳ vọng của X :
$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Kỳ vọng thường được ký hiệu là μ .



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Kỳ vọng (BNN rời rạc)

Ví dụ: Tung 2 đồng xu.

Đặt X = Số lần xuất hiện mặt hình.

Tính $E(X)$.

Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

$$E(X) = 0 \times 0.25 + 1 \times 0.5 + 2 \times 0.25 = 1$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Kỳ vọng (BNN liên tục)

BNN liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$.

$$\text{Kỳ vọng của } X: E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

Ví dụ: Cho BNN liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2 & , x \in [0, 2] \\ 0 & , x \notin [0, 2] \end{cases}$$


$$\Rightarrow E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 x \frac{3}{8}x^2 dx = \int_0^2 \frac{3}{8}x^3 dx = \left. \frac{3x^4}{32} \right|_0^2 = \frac{3}{2}$$

II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



1. Kỳ vọng

Tính chất của kỳ vọng:

- $E(a) = a$, a : hằng số
- $E(aX) = aE(X)$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- $E(XY) = E(X)E(Y)$ nếu X và Y độc lập



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Phương sai

Phương sai: Biểu thị độ phân tán của các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình của nó. Nếu phương sai bé thì các giá trị của X tập trung gần trung bình.

Xét biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng $E(X)$, phương sai của X

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X - E(X)]^2 \\ \Rightarrow \text{Var}(X) &= E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$

Phương sai thường được ký hiệu là σ^2 .



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Phương sai (BNN rời rạc)

Xét X là biến ngẫu nhiên rời rạc.

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Với

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Phương sai

❖ Ví dụ: Tung 2 đồng xu.

Đặt X = Số lần xuất hiện mặt hình.

Tính $\text{Var}(X)$.

❖ Hướng dẫn

Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

$$E(X) = 0 \times 0.25 + 1 \times 0.5 + 2 \times 0.25 = 1$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0.25 + 1^2 \times 0.5 + 2^2 \times 0.25 = 1.5$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 1.5 - 1 = 0.5$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Phương sai

Xét X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất $f(x)$.

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Với

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Phương sai

❖ Ví dụ: Cho BNN liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2 & , x \in [0, 2] \\ 0 & , x \notin [0, 2] \end{cases}$$

Ta có:

$$E(X) = \frac{3}{2}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{3}{8} x^2 dx = \int_0^2 \frac{3}{8} x^4 dx = \frac{3x^5}{40} \Big|_0^2 = \frac{12}{5}$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{12}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{20}$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



2. Phương sai

❖ Tính chất của phương sai:

- $\text{Var}(a) = 0$, a : hằng số
- $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

(nếu X và Y độc lập)



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



TRA VINH UNIVERSITY

3. Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn: Là căn bậc hai của phương sai.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\text{Var}X}$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



4. Số mode (Giá trị tin chắc)

Số mode: Là giá trị của BNN có xác suất lớn nhất.

Ví dụ: Tung 2 đồng xu.

Đặt X = Số lần xuất hiện mặt hình.

Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

$$\text{Mod}(X) = 1$$

$$\text{Vì } P(X = 1) = 0.5$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



TRA VINH UNIVERSITY

5. Số trung vị

Số trung vị: Là giá trị của BNN chia phân phối xác suất thành 2 phần có xác suất bằng nhau.

$$P(X \leq \text{med}(X)) = P(X \geq \text{med}(X)) = \frac{1}{2}$$



II. THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN



❖ Ví dụ:

Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

Tìm $E(X)$, $\text{Var}(X)$, $\sigma(X)$, $\text{Mod}(X)$, $\text{Med}(X)$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i = 0 \times 0.25 + 1 \times 0.5 + 2 \times 0.25 = 1$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i = 0^2 \times 0.25 + 1^2 \times 0.5 + 2^2 \times 0.25 = 1.5$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 1.5 - 1^2 = 0.5$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.5} = 0.707$$

$$\text{Mod}(X) = \text{Med}(X) = 1$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



1. Phân phối nhị thức
2. Phân phối Poisson
3. Phân phối siêu bội
4. Phân phối chuẩn
5. Phân phối mũ
6. Phân phối Student
7. Phân phối chi bình phương
8. Phân phối Gamma

III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



1. Phân phối nhị thức

BNN X có phân phối nhị thức, $X \sim B(n, p)$

$$p(x) = P(X = x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}; \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Ví dụ: Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi trong 1 lô hàng là 3%. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 100 sản phẩm ra để kiểm tra. Gọi X là số sản phẩm bị lỗi.

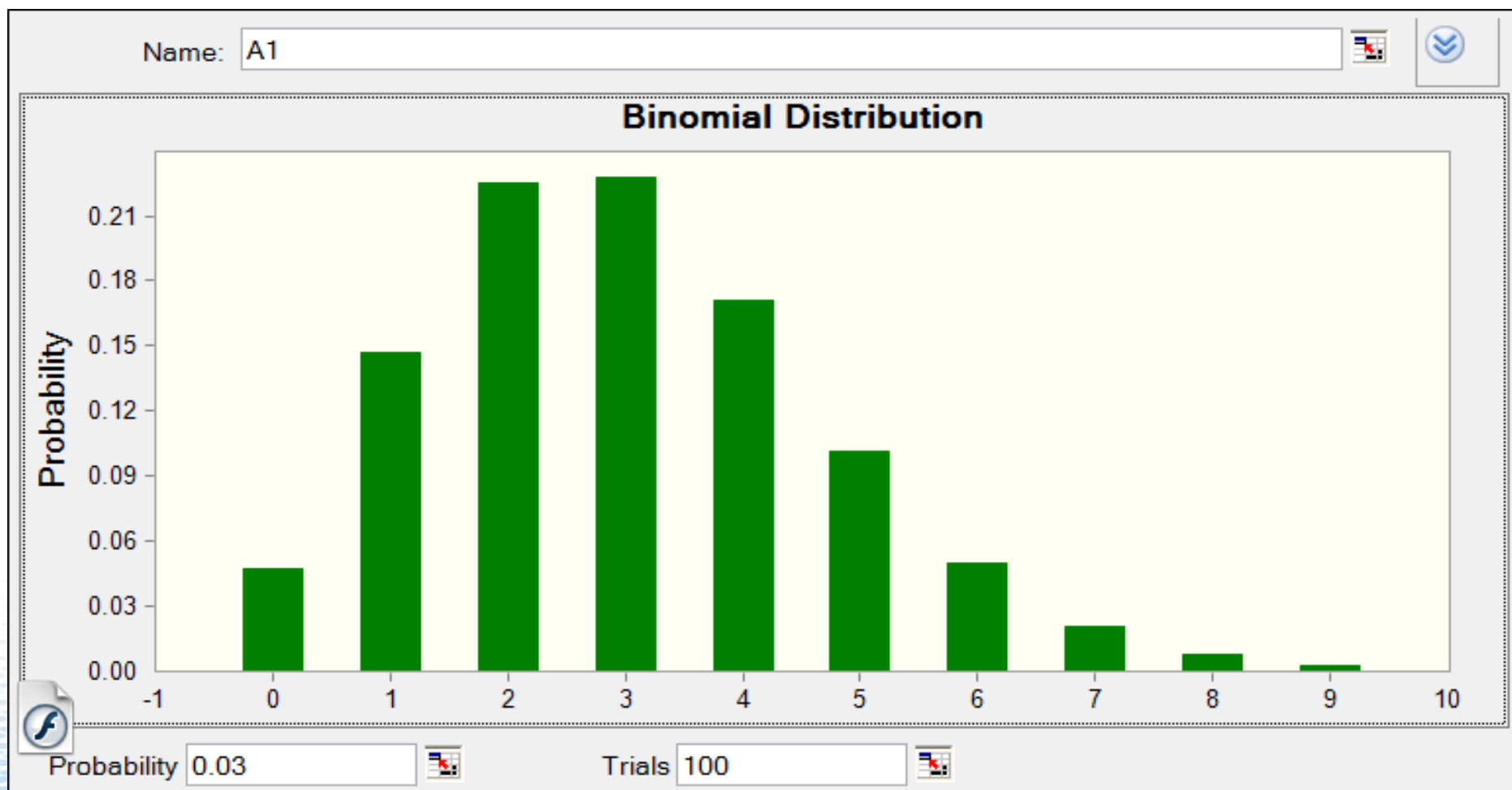


III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



1. Phân phối nhị thức

$$X \sim B(n, p) = B(100, 0.03)$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



1. Phân phối nhị thức

Nếu n khá lớn và xác suất p không quá gần 0 và 1 thì ta có công thức xấp xỉ sau:

$$1) \quad P(X = k) \approx \frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} f\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$2) \quad P(a \leq X \leq b) \approx \varphi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \varphi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Giá trị của hàm $f(x)$ tra bảng phụ lục 1, $f(-x) = f(x)$



Giá trị của hàm $\varphi(x)$ tra bảng phụ lục 2, $\varphi(-x) = -\varphi(x)$

III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

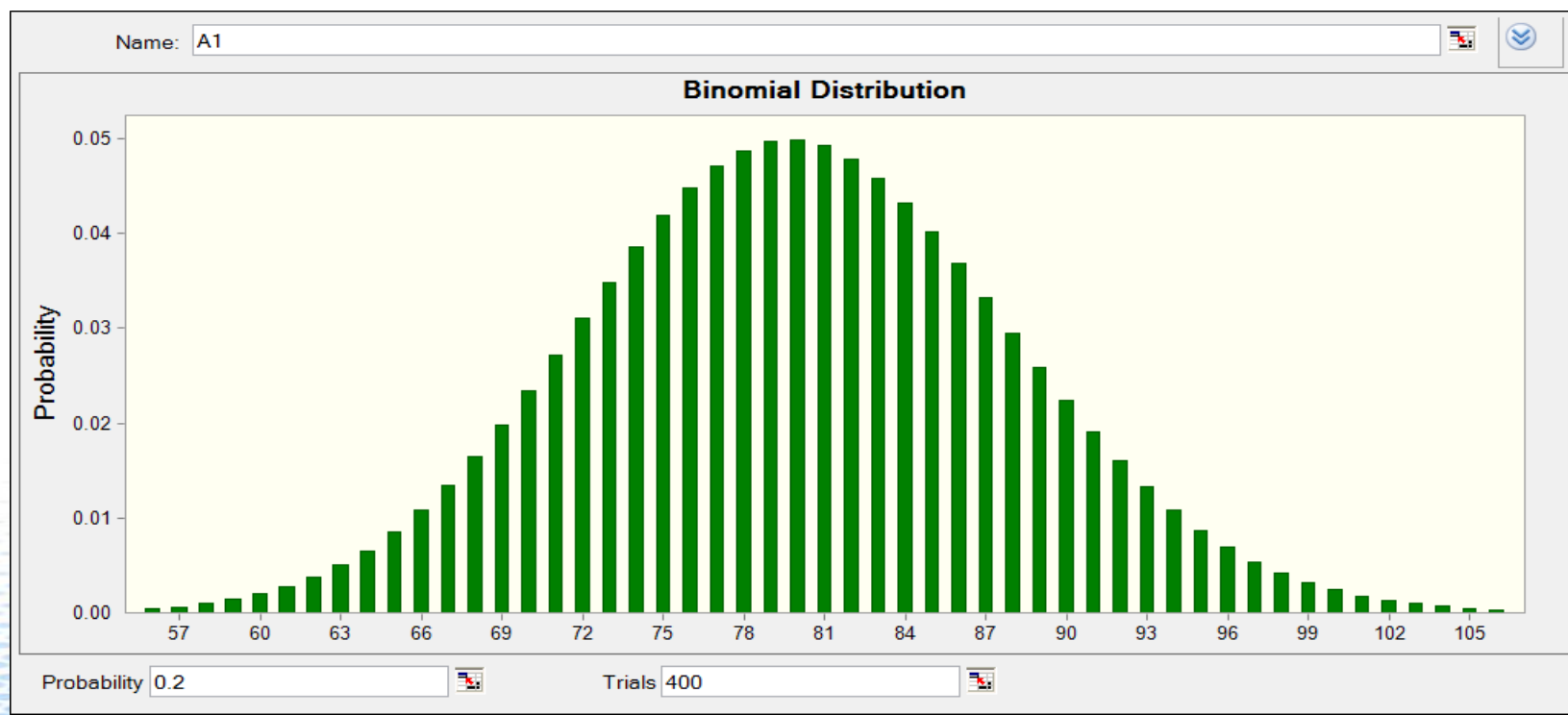


❖ Ví dụ:

Một nhà máy sản xuất sản phẩm với tỷ lệ sản phẩm loại A là 20%. Lấy ngẫu nhiên 400 sản phẩm, tính xác suất:

a) Được 80 sản phẩm loại A.

b) Được từ 60 đến 80 sản phẩm loại A.



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



❖ Ví dụ:

Một nhà máy sản xuất sản phẩm với tỷ lệ sản phẩm loại A là 20%. Lấy ngẫu nhiên 400 sản phẩm, tính xác suất:

- a) Được 80 sản phẩm loại A.
- b) Được từ 60 đến 80 sản phẩm loại A.

➤ Hướng dẫn

- a) X là số sản phẩm loại A, áp dụng công thức

$$P(X = k) \approx \frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} f\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$\Rightarrow P(X = 80) \approx \frac{1}{\sqrt{400 \times 0.2 \times 0.8}} f\left(\frac{80 - 400 \times 0.2}{\sqrt{400 \times 0.2 \times 0.8}}\right)$$

$$= 0.125 \times f(0) = 0.125 \times 0.3989 = 0.0499$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



❖ Ví dụ:

Một nhà máy sản xuất sản phẩm với tỷ lệ sản phẩm loại A là 20%.
Lấy ngẫu nhiên 400 sản phẩm, tính xác suất:

a) Được 80 sản phẩm loại A.

b) Được từ 60 đến 80 sản phẩm loại A.

✚ Hướng dẫn

b) áp dụng công thức

$$P(a \leq X \leq b) \approx \varphi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \varphi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$\Rightarrow P(60 \leq X \leq 80) \approx \varphi\left(\frac{80 - 400 \times 0.2}{\sqrt{400 \times 0.2 \times 0.8}}\right) - \varphi\left(\frac{60 - 400 \times 0.2}{\sqrt{400 \times 0.2 \times 0.8}}\right)$$


$$= \varphi(0) - \varphi(-2.5) = 0 - (-0.4938) = 0.4938$$

III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



2. Phân phối Poisson

❖ BNN X có phân phối Poisson, $X \sim P(\lambda)$

$$p(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}; \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}$$

❖ Ví dụ: Một nhà máy dệt có 1000 ống sợi. Xác suất để trong 1 giờ máy hoạt động có 1 ống sợi bị đứt là 0,2%. Gọi X là số ống sợi bị đứt trong 1 giờ máy hoạt động.

Khi đó:

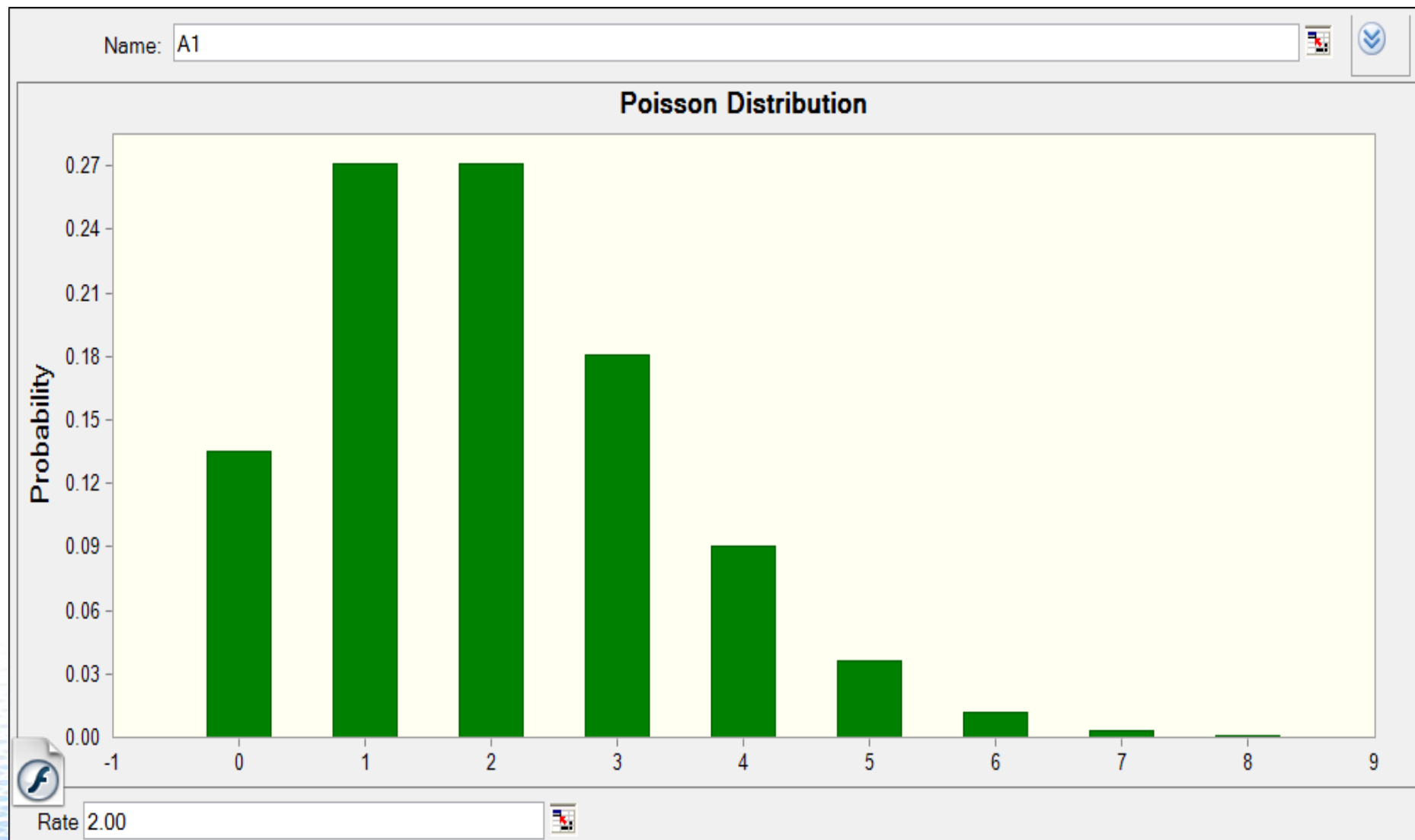
$$X \sim P(\lambda) = P(2), \quad \text{vì } \lambda = np = 1000 \times 0,2\% = 2$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



2. Phân phối Poisson



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



2. Phân phối Poisson

❖ Mô hình Poisson :

- Xét n phép thử Bernoulli.
- Trong đó xác suất thành công là p .
- Các phép thử độc lập với nhau.

(Kết quả của phép thử này không ảnh hưởng đến kết quả của các phép thử kia)

- X – số lần xuất hiện thành công trong n phép thử.
- Trong đó n lớn ($n \geq 100$) và p nhỏ ($p \leq 0,01$ và $np \leq 20$).

Khi đó $X \sim P(\lambda)$. Với $\lambda = np$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



2. Phân phối Poisson

- ❖ Ví dụ: Trong một đợt tiêm chủng cho 2000 trẻ em ở một khu vực. Biết xác suất 1 trẻ bị phản ứng với thuốc khi tiêm là 0.002. Gọi X số trẻ bị phản ứng khi tiêm thuốc.

Khi đó:

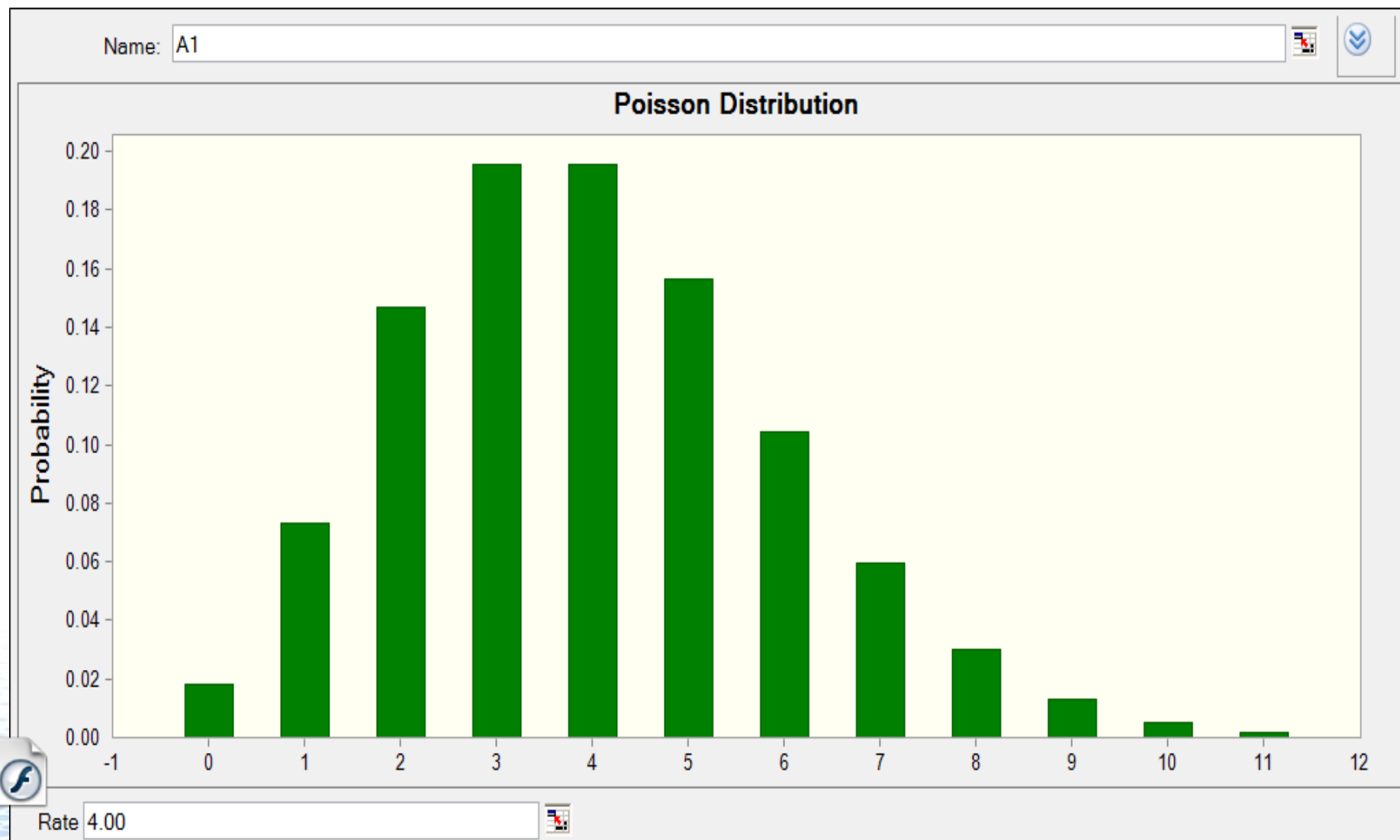
$$X \sim P(\lambda) = P(4), \text{ vì } \lambda = np = 2000 \times 0.002 = 4$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



2. Phân phối Poisson



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



3. Phân phối siêu bội

✚ BNN X có phân phối siêu bội, $X \sim H(N, M, n)$

$$p(x) = P(X = x) = \frac{C_M^x C_{N-M}^{n-x}}{C_N^n}; \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}$$

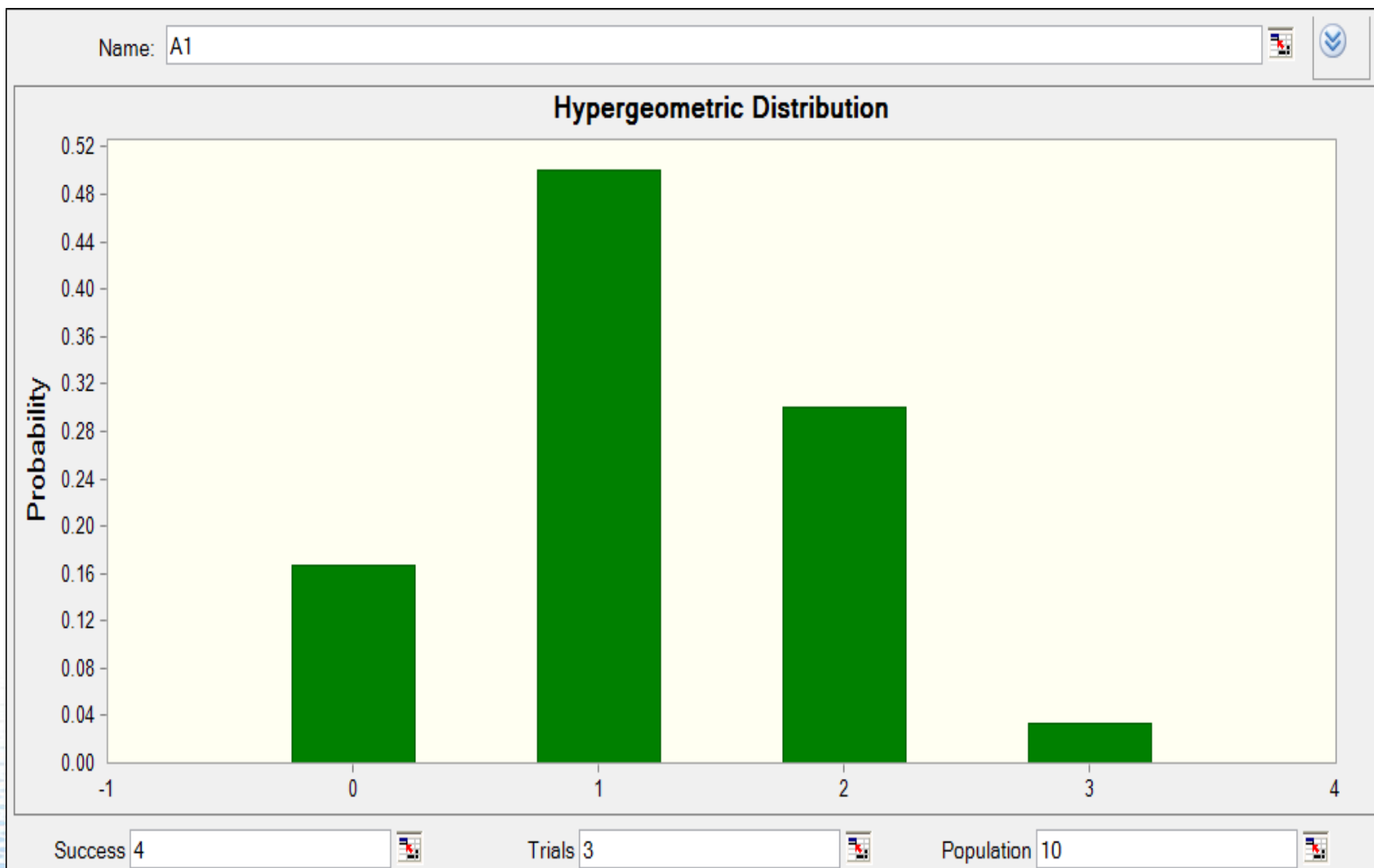
✚ Ví dụ: Một lô hàng gồm có 10 sản phẩm, trong đó có 4 loại A. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ lô hàng, gọi X là số sản phẩm loại A.



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



3. Phân phối siêu bội



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



3. Phân phối siêu bội

✚ Nhận xét:

$$\text{Nếu } n \ll N \text{ thì } \frac{C_M^x \cdot C_{N-M}^{n-x}}{C_N^n} \approx C_n^x p^x (1-p)^{n-x}, \quad p = \frac{M}{N}$$

Suy ra:

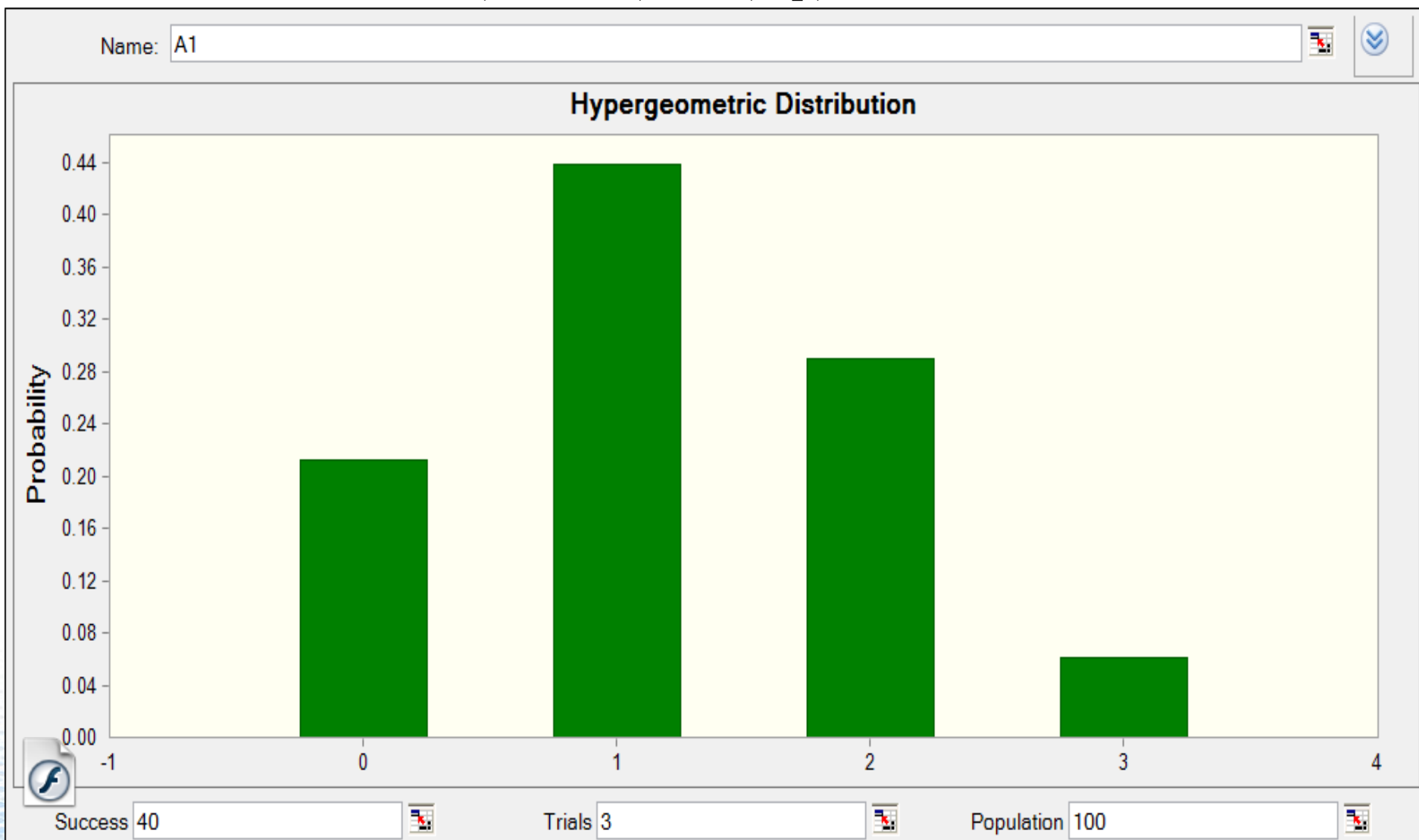
$$\text{Khi } n \ll N, \text{ thì } H(N, M, n) \approx B(n; p), \quad p = \frac{M}{N}$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



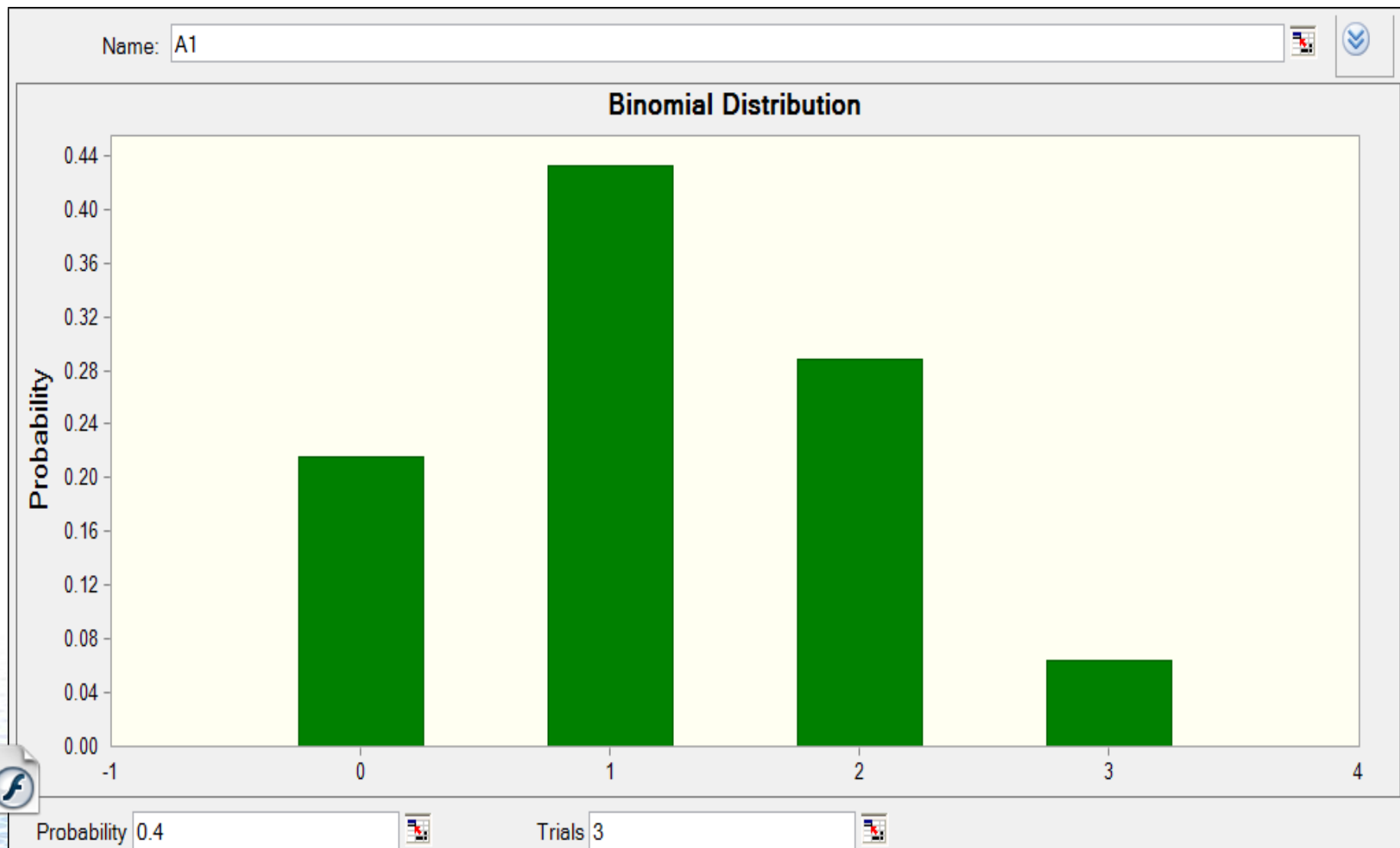
Khi $n \ll N$, thì $H(N, M, n) \approx B(n;p)$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



Khi $n \ll N$, thì $H(N, M, n) \approx B(n;p)$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



4. Phân phối chuẩn

- BNN X có phân phối chuẩn, $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Chuẩn hóa X bằng cách đặt

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

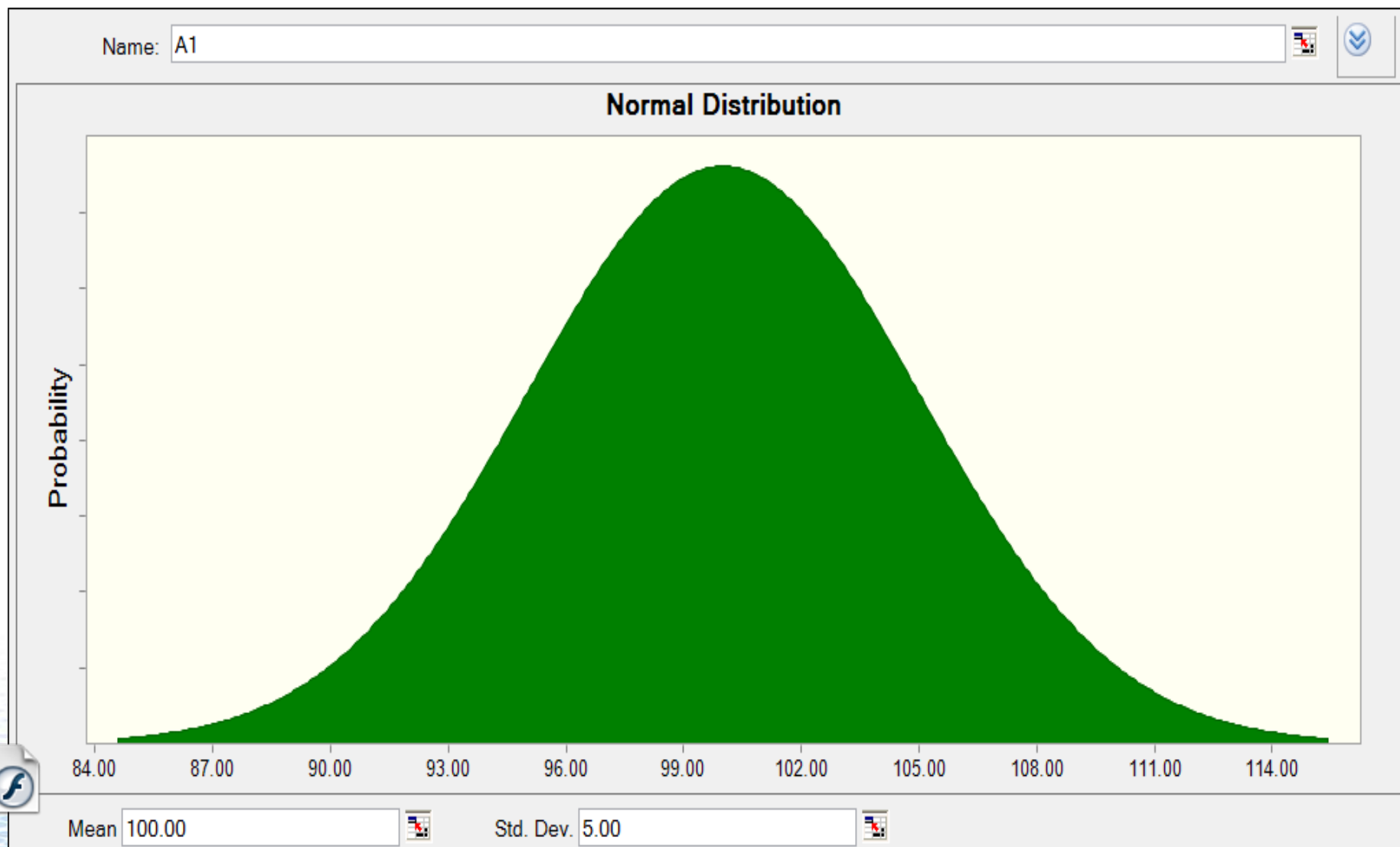
- Khi đó $E(Z) = 0$ và $\text{Var}(Z) = 1$. Ta nói Z có **phân phối chuẩn hóa**. Ký hiệu $X \sim N(0; 1^2)$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



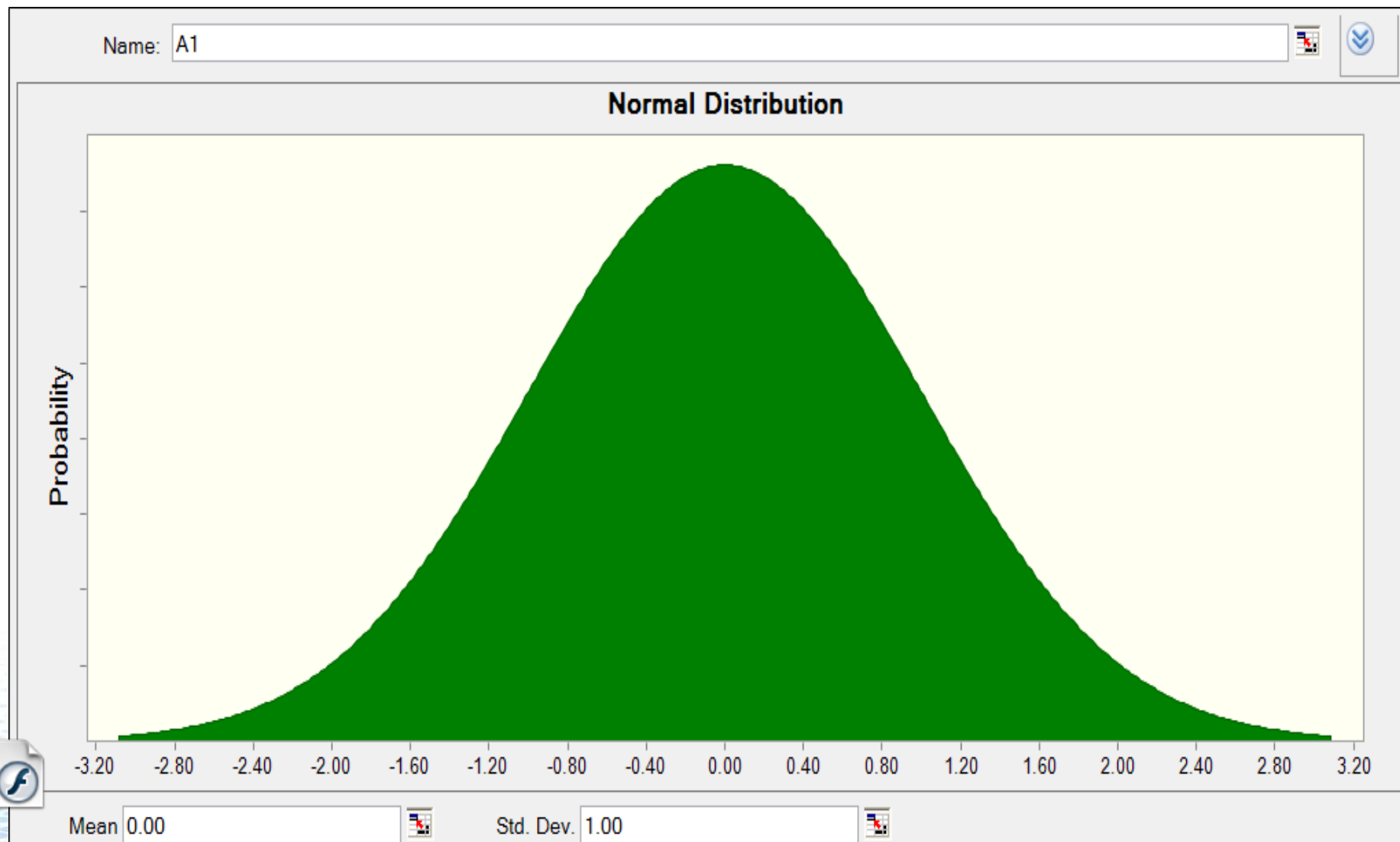
4. Phân phối chuẩn



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



4. Phân phối chuẩn



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



4. Phân phối chuẩn

Nhận xét: $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$1) \quad P(a \leq X \leq b) = \varphi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \varphi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$2) \quad P(|X - \mu| \leq \varepsilon) = 2\varphi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx 68\% \\ P(|X - \mu| \leq 2\sigma) \approx 95\%; \\ P(|X - \mu| \leq 3\sigma) \approx 99.99\% \end{cases}$$

$$3) \quad P(X \leq b) = 0.5 + \varphi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

$$4) \quad P(X \geq a) = 0.5 - \varphi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



4. Phân phối chuẩn

❖ Ví dụ: Giả sử trọng lượng của một loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình là 1kg và độ lệch chuẩn 0.15kg. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Tính xác suất:

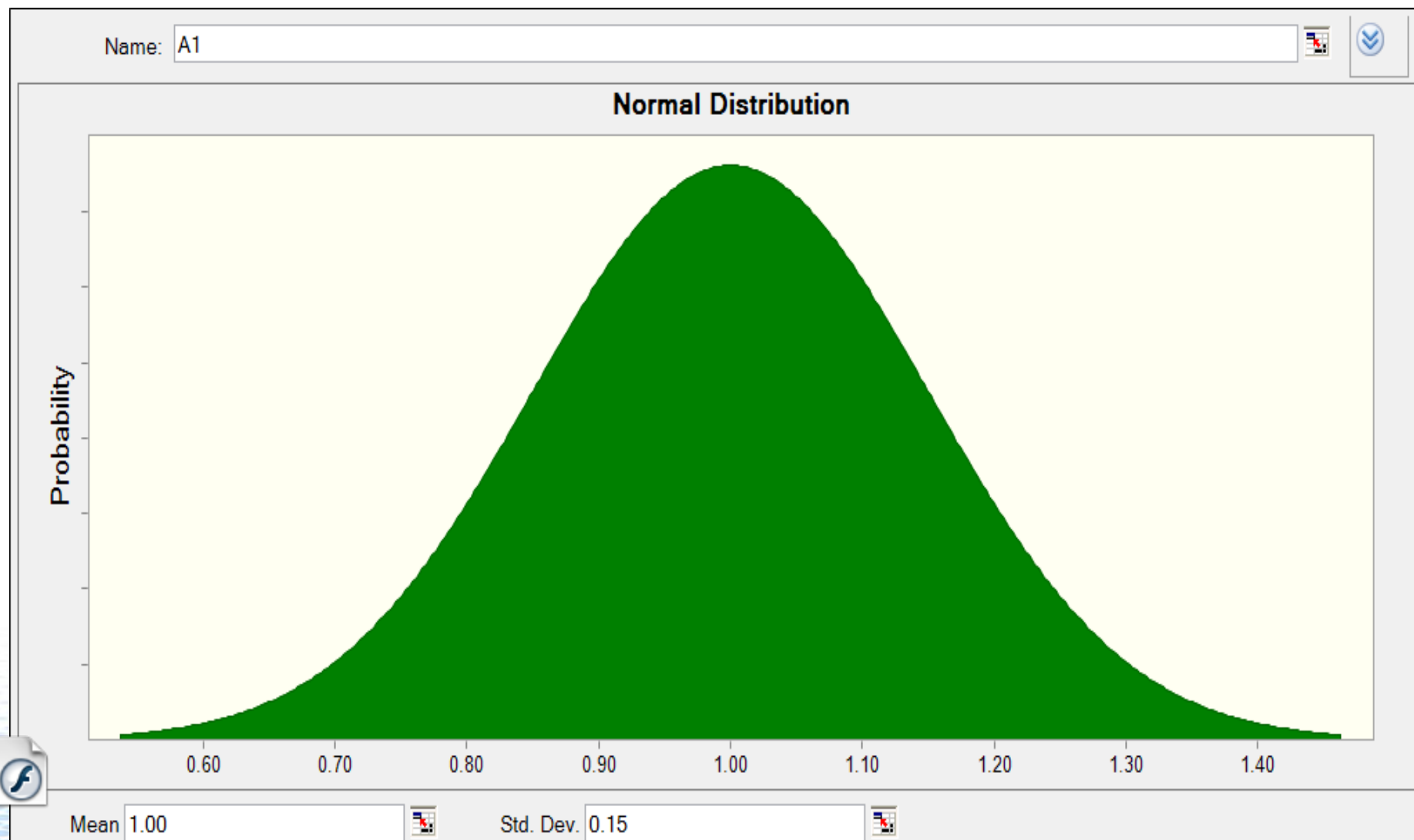
- a) Sản phẩm này có trọng lượng từ 0.8 kg đến 1.1 kg.
- b) Sản phẩm này có trọng lượng lớn hơn 1.1kg.



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



4. Phân phối chuẩn



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



Ta có: $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ với $\mu = 1, \sigma = 0.15$

a) Áp dụng công thức

$$P(a \leq X \leq b) = \varphi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \varphi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\Rightarrow P(0.8 \leq X \leq 1.1) = \varphi\left(\frac{1.1 - 1}{0.15}\right) - \varphi\left(\frac{0.8 - 1}{0.15}\right)$$

$$= \varphi(0.67) - \varphi(-1.33) = 0.2486 - (-0.4082) = 0.6568$$

b) Áp dụng công thức $P(X \geq a) = 0.5 - \varphi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$

$$\Rightarrow P(X \geq 1.1) = 0.5 - \varphi\left(\frac{1.1 - 1}{0.15}\right) = 0.5 - \varphi(0.67) = 0.2514$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



4. Phân phối chuẩn

- ❖ Ví dụ: Lãi suất đầu tư vào Công ty B là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, biết xác suất để đạt được lãi suất trên 20%/năm là 0.2 và dưới 10%/năm là 0.1.
 - a) Tìm kỳ vọng và phương sai .
 - b) Tính xác suất để khi đầu tư vào công ty B đó được lãi suất ít nhất 14%/năm.



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



a) Ta có:

$$P(Y > 20) = 1 - P(Y \leq 20) = 0.5 - \varphi\left(\frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 0.2$$

$$\Rightarrow \mu + 0.84\sigma = 20 \quad (1)$$

$$P(Y < 10) = 0.5 + \varphi\left(\frac{10 - \mu}{\sigma}\right) = 0.1$$

$$\Rightarrow \mu - 1.28\sigma = 10 \quad (2)$$

Giải hệ (1) và (2): $\mu \approx 16$; $\sigma \approx 4.7$

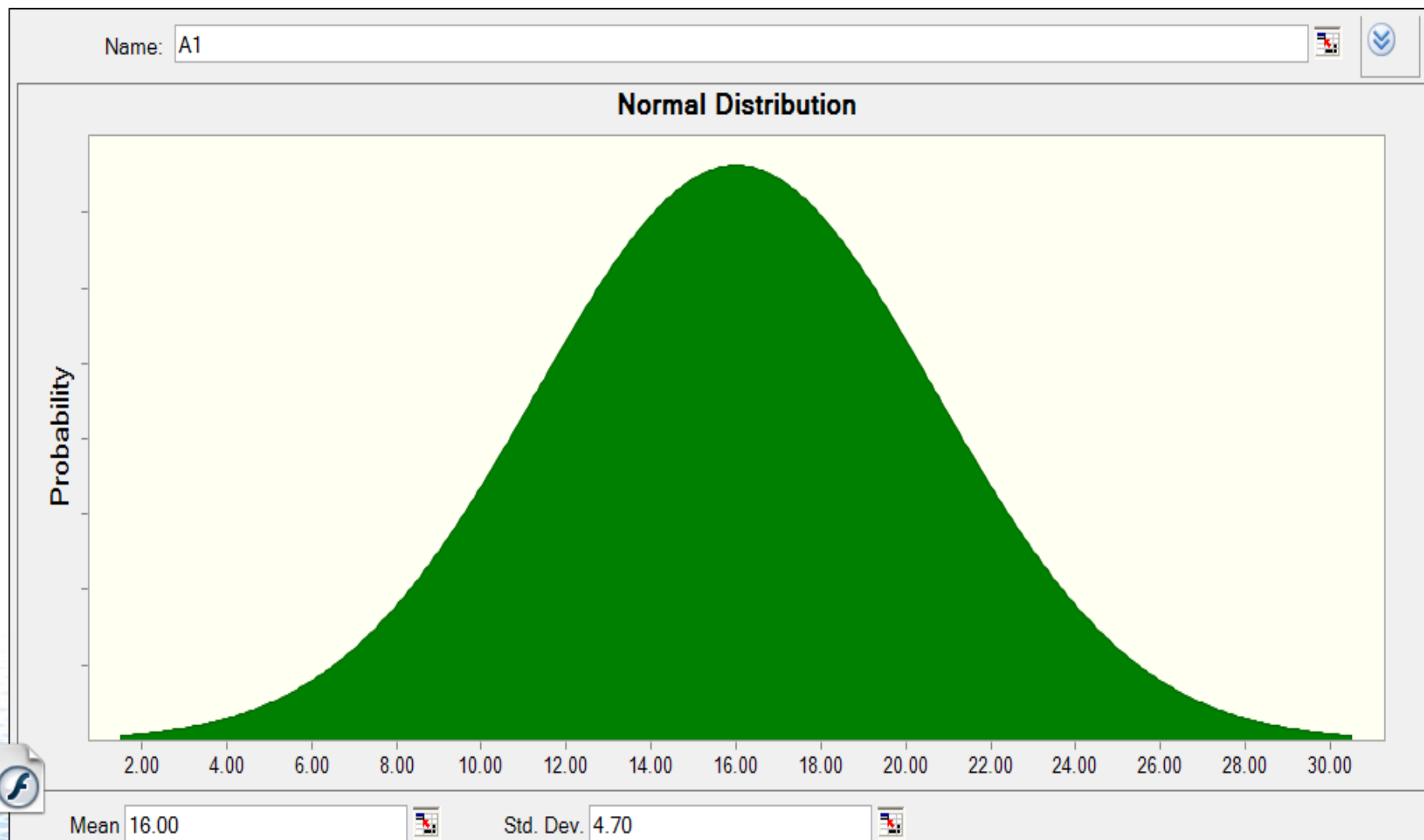
b)
$$P(Y \geq 14) = 1 - P(Y < 14) = 0.5 - \varphi\left(\frac{14 - 16}{4.7}\right) = 0.67$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



4. Phân phối chuẩn



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



5. Phân phối mũ

BNN X có phân phối mũ, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$p(x) = P(X = x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

λ : số biến cố xảy ra trung bình trong một đơn vị thời gian.

x : số đơn vị thời gian cho đến biến cố kế tiếp.

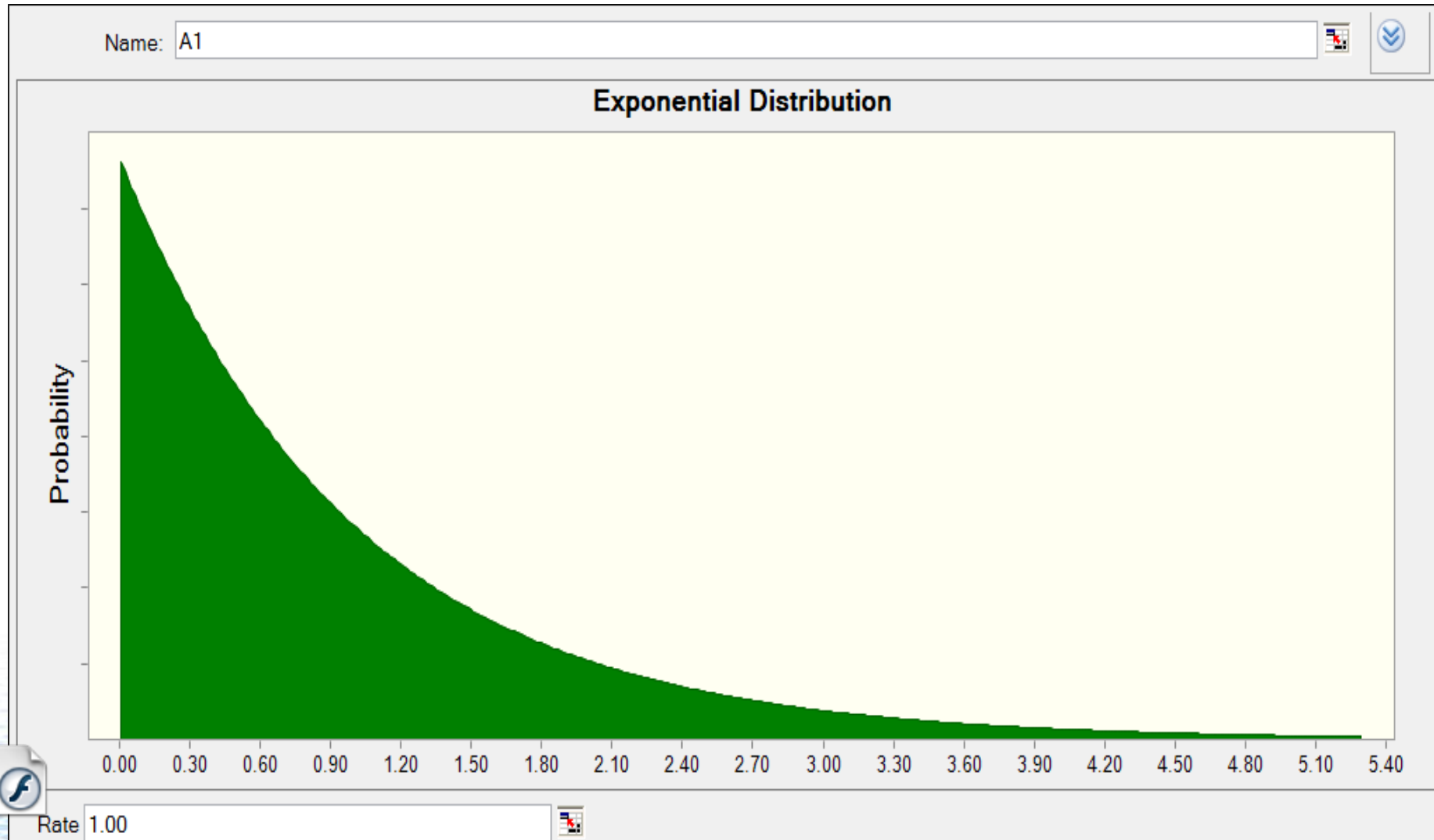
$$e = 2.71828$$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



5. Phân phối mũ



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



6. Phân phối Student

✚ Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(0,1)$ và $Y \sim \chi^2(n)$;

X và Y độc lập với nhau.

✚ Đặt
$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

✚ Đại lượng ngẫu nhiên T gọi là có phân phối Student với n bậc tự do.

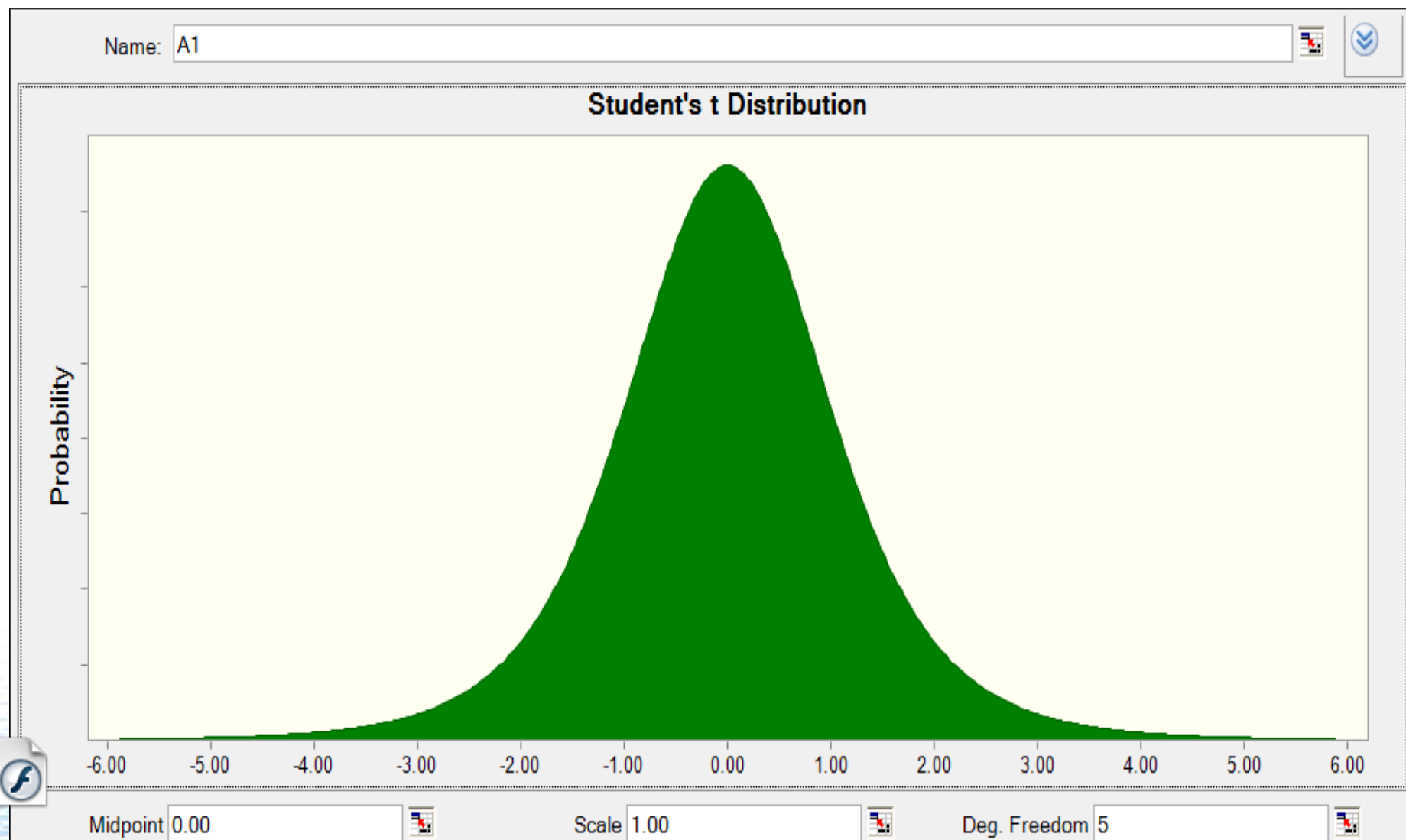
✚ Ký hiệu: $T \sim t(n)$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



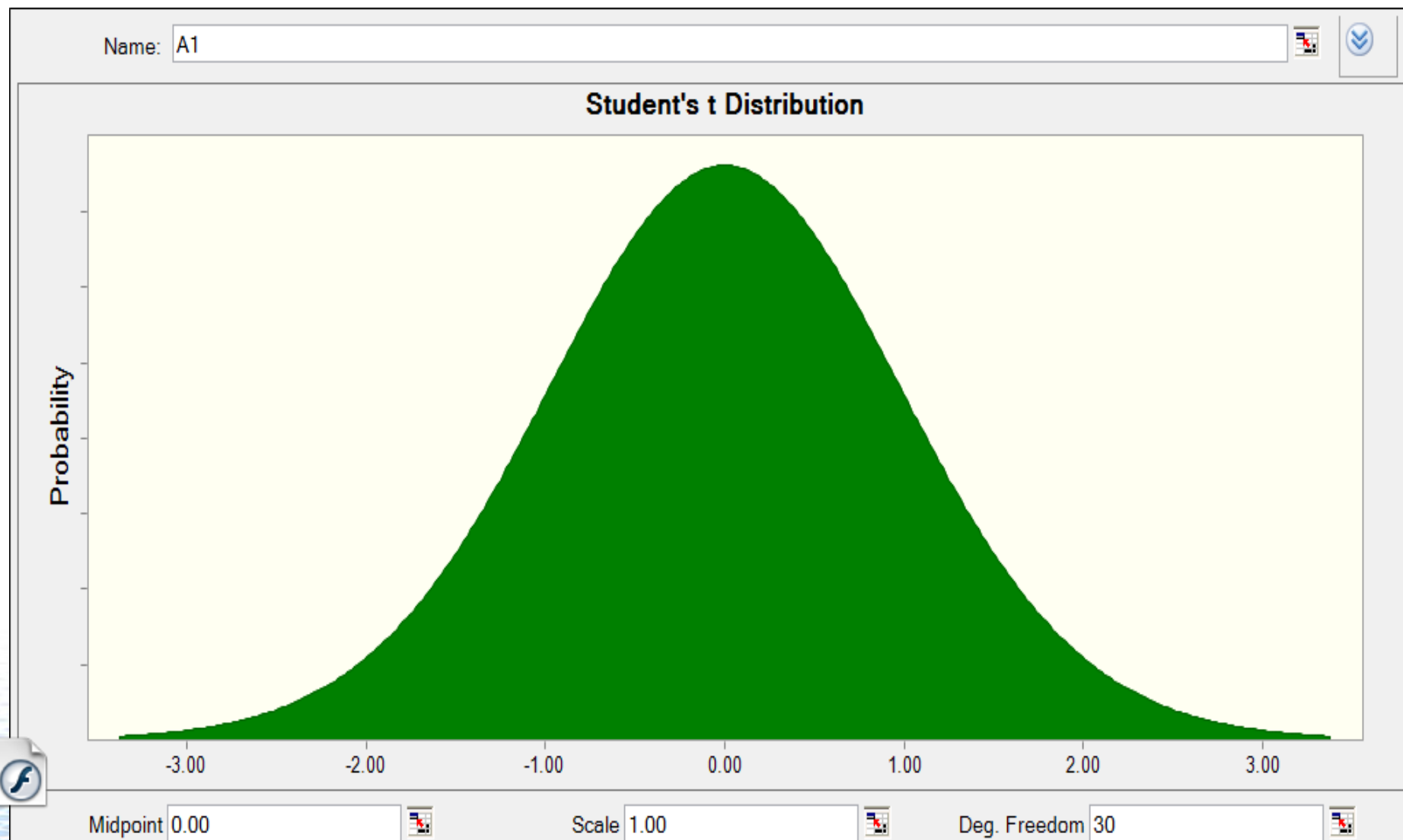
6. Phân phối Student



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



6. Phân phối Student



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



7. Phân phối chi bình phương

- ✚ Xét $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ là n biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa, tức là $Z_i \sim N(0,1)$ với $i=1, \dots, n$. $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ độc lập với nhau.
- ✚ Đặt $\chi^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$
- ✚ Biến ngẫu nhiên χ^2 gọi là có phân phối chi – bình phương với n bậc tự do.
- ✚ Ký hiệu: $\chi^2 \sim \chi^2(n)$



III. MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT



8. Phân phối Gamma

